Лабораторная работа № 9.

Развёртывание и администрирование IIS

Тема: Два HTTP-сайта на одном Windows Server: DNS, привязки, пулы приложений и журналы IIS

Цель: Научиться через графический интерфейс устанавливать IIS, создавать и диагностировать два веб-сайта на одном IP и порту 80.

Дисциплина: Сетевое и системное администрирование

Лабораторная работа № 9. Развёртывание и администрирование IIS

Тема: установка веб-сервера IIS, создание двух HTTP-сайтов с разными DNS-именами на одном IP-адресе, изучение пулов приложений и диагностика IIS. Рекомендуемое время: 4–6 академических часов. Все настройки выполняются только через графические средства Windows; CMD и PowerShell используются исключительно для проверки.

1. Цель и ожидаемые результаты

Цель: научиться через графический интерфейс Windows Server устанавливать IIS, создавать и публиковать сайты, настраивать DNS и HTTP-привязки, управлять сайтами и пулами приложений, находить причину типовой HTTP-ошибки по журналам.

- Два сайта — Intranet и Helpdesk — открываются с client01 по разным DNS-именам, хотя работают на одном сервере и используют порт 80.
- Студент умеет создавать и проверять записи DNS, физические каталоги сайтов и привязки.
- Студент находит пул приложений каждого сайта, проверяет состояние и умеет восстанавливать работу сайта.
- Студент находит журнал IIS, различает ответы 200 и 404, выполняет диагностический эксперимент.

2. Важное предупреждение об учебной схеме

В ЭТОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ УПРОЩЁННАЯ СХЕМА: на dc01 одновременно работают AD DS, DNS и IIS. Это допустимо только для изолированного учебного стенда, чтобы не создавать третью виртуальную машину. В реальной организации веб-сервер не рекомендуется устанавливать на контроллер домена. Не публикуйте сайты в Интернет, не используйте для них пароли или персональные данные. В лабораторной работает обычный HTTP, который не шифрует трафик; AD CS и сертификаты здесь не нужны.

3. Оборудование и предварительные условия

Учебный стенд

Компьютер	ОС и роли	IP / DNS
dc01	Windows Server 2022/2025; AD DS, DNS, IIS	192.168.10.10 / DNS 192.168.10.10
client01	Windows 10/11, член домена company.test	Пример 192.168.10.30 / DNS 192.168.10.10

До начала работы: контроллер домена dc01 функционирует, существует DNS-зона company.test, клиент client01 введён в домен. IIS при необходимости устанавливается в ходе работы. Требуется доменная учётная запись с административными правами для настройки dc01. Снимок виртуальной машины перед изменениями рекомендуется.

План веб-сайтов

Параметр	Intranet	Helpdesk
Адрес	http://intranet.company.test	http://helpdesk.company.test
DNS запись A	192.168.10.10	192.168.10.10
Физический каталог	C:\Sites\Intranet	C:\Sites\Helpdesk
Имя IIS-сайта	Intranet	Helpdesk
Тип / порт	http / 80	http / 80
Имя узла	intranet.company.test	helpdesk.company.test

4. Исходная схема взаимодействия

Упрощённая ASCII-схема стенда

```
client01 (Windows 10/11, DNS: 192.168.10.10)
    | DNS-запрос: intranet.company.test или helpdesk.company.test
    v
dc01 (DNS -> 192.168.10.10; IIS: TCP 80)
    | Host: intranet.company.test -> C:\Sites\Intranet\index.html
    | Host: helpdesk.company.test -> C:\Sites\Helpdesk\index.html
```

Объяснение: DNS отвечает, где находится сервер. IIS выбирает конкретный сайт по имени узла, переданному браузером в HTTP-запросе. Оба сайта используют один IP и порт 80.

5. Проверка готовности сервера и клиента

Этап 1. Проверить имя сервера и DNS клиента

1. На dc01 открыть «Диспетчер серверов» → «Локальный сервер». Посмотреть имя компьютера и домен: dc01 и company.test.
2. На client01 открыть Win+R → ncpa.cpl (команда только открывает графическое окно). Правой кнопкой по активному Ethernet → «Свойства» → «IP версии 4 (TCP/IPv4)» → «Свойства».
3. Проверить, что предпочитаемый DNS-сервер клиента равен 192.168.10.10. Если другое значение — исправить его через эти свойства и нажать OK.
4. Вернуться на клиент и убедиться, что сеть доступна.

Проверка результата: на client01 DNS указан как 192.168.10.10; на dc01 отображается домен company.test.

Если не получилось: если клиент не состоит в домене, сначала выполнить предшествующую лабораторную по присоединению компьютера к домену; не продолжать настройку IIS.

Проверка сети (без настройки)

```
ipconfig /all
ping 192.168.10.10
```

Команда ipconfig показывает DNS-сервер и IPv4-адрес клиента; ping проверяет получение ответов от dc01. Неудачный ping сам по себе не доказывает недоступность HTTP: ICMP может блокироваться.

6. Установка веб-сервера IIS

Этап 2. Установить роль IIS в Server Manager

5. На dc01 открыть «Диспетчер серверов».
6. Нажать «Управление» → «Добавить роли и компоненты».
7. В мастере нажать «Далее», выбрать «Установка ролей или компонентов», затем выбрать локальный сервер dc01.
8. В разделе «Роли сервера» установить флажок «Веб-сервер (IIS)». Если появится окно добавления компонентов, нажать «Добавить компоненты».
9. В разделе служб роли оставить компоненты по умолчанию для статического веб-сайта: «Статическое содержимое», «Документ по умолчанию», «Ведение журнала HTTP» и средства управления IIS (названия могут немного отличаться в зависимости от локализации).
10. Нажать «Далее» → «Установить». Дождаться сообщения об успешной установке, закрыть мастер.

Проверка результата: в Диспетчере серверов роль IIS установлена и доступен пункт «Средства» → «Диспетчер служб IIS».

Если не получилось: если кнопка «Установить» завершилась с ошибкой, открыть результат мастера и прочитать текст ошибки; без успешной установки к созданию сайтов не переходить.

Этап 3. Найти IIS Manager и остановить стандартный сайт

11. В «Диспетчере серверов» выбрать «Средства» → «Диспетчер служб IIS» (Internet Information Services (IIS) Manager).
12. В левой области «Подключения» развернуть имя сервера dc01 → «Сайты».
13. Найти «Default Web Site» и проверить состояние. Если сайт запущен, щёлкнуть по нему один раз.
14. Справа в области «Действия» нажать «Остановить». Если он уже остановлен, ничего не менять.
15. Убедиться, что стандартный сайт больше не запущен. Это помогает избежать путаницы при создании именных сайтов.

Проверка результата: в списке «Сайты» Default Web Site остановлен.

Если не получилось: если не видно панели «Действия», максимально развернуть окно IIS Manager, затем выбрать сайт снова.

7. Создание папок и страниц в Проводнике

Этап 4. Создать папки сайтов

16. На dc01 открыть Проводник (Win+E) и открыть диск C:.
17. Щёлкнуть правой кнопкой на свободном месте → «Создать» → «Папку». Назвать Sites.
18. Открыть C:\Sites и аналогично создать папки Intranet и Helpdesk.
19. Открыть обе папки и убедиться, что в каждой пока нет файлов, если это первый запуск лабораторной.

Проверка результата: существуют C:\Sites\Intranet и C:\Sites\Helpdesk.

Если не получилось: если раздел C: защищён и выдаёт отказ, работать под административной учётной записью; не отключать защиту ОС.

Как показать расширения: в Проводнике открыть вкладку «Вид» → «Параметры» → «Изменить параметры папок и поиска» → вкладка «Вид» → снять «Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов» → «Применить». Так можно увидеть, что файл называется index.html, а не index.html.txt.

Этап 5. Создать index.html сайта Intranet

20. На dc01 открыть «Блокнот» (найти через меню «Пуск»).
21. Вставить HTML-код из следующего блока.
22. Нажать «Файл» → «Сохранить как». Перейти в C:\Sites\Intranet.
23. В поле имени файла ввести index.html, в поле типа выбрать «Все файлы (.)», кодировку UTF-8. Нажать «Сохранить».
24. В Проводнике проверить точное имя файла: index.html.

Проверка результата: в папке Intranet имеется файл index.html, который можно открыть двойным щелчком.

Если не получилось: если создан index.html.txt, выделить файл, нажать F2 и переименовать в index.html, подтвердив изменение расширения.

HTML-файл Intranet (вводится в Блокнот)

```
<!doctype html>
<html lang="ru">
<head><meta charset="utf-8"><title>Intranet</title></head>
<body><h1>Внутренний портал компании</h1><p>Учебный сайт Intranet.</p></body>
</html>
```

Этап 6. Создать index.html сайта Helpdesk

25. Открыть «Блокнот» и вставить код из следующего блока.
26. Сохранить его в C:\Sites\Helpdesk под именем index.html.
27. Выбрать «Все файлы (.)» и кодировку UTF-8.
28. Через Проводник проверить, что имя файла — index.html, а не index.html.txt.

Проверка результата: в папке Helpdesk находится отдельный index.html с заголовком «Служба поддержки».

Если не получилось: если имя файла неверно, переименовать его в Проводнике, не изменяя содержимое.

HTML-файл Helpdesk (вводится в Блокнот)

```
<!doctype html>
<html lang="ru">
<head><meta charset="utf-8"><title>Helpdesk</title></head>
<body><h1>Служба поддержки</h1><p>Учебный сайт Helpdesk.</p></body>
</html>
```

8. Создание DNS-записей

Этап 7. Создать запись intranet.company.test

29. На dc01 открыть «Диспетчер серверов» → «Средства» → «DNS».
30. В левой части раскрыть имя сервера → «Зоны прямого просмотра» → company.test.
31. Щёлкнуть правой кнопкой на company.test и выбрать «Создать узел (A или AAAA)».

32. В поле «Имя» ввести intranet; в поле «IP-адрес» ввести 192.168.10.10.
33. Нажать «Добавить узел», подтвердить сообщение и закрыть окно.
34. В правой части DNS Manager найти запись intranet с типом A и указанным адресом.

Проверка результата: в зоне company.test запись intranet типа A содержит 192.168.10.10.

Если не получилось: если запись уже существует, открыть её свойства и сравнить IP; не создавать дубликаты.

Этап 8. Создать запись helpdesk.company.test

35. Не закрывая DNS Manager, выбрать зону company.test.
36. Правой кнопкой по зоне → «Создать узел (A или AAAA)».
37. Имя — helpdesk, IP-адрес — 192.168.10.10.
38. Нажать «Добавить узел» и убедиться, что запись отображается рядом с intranet.

Проверка результата: в зоне есть две разные A-записи, и обе указывают на dc01.

Если не получилось: если запись не создаётся, проверить, что выбрана зона прямого просмотра company.test и учётная запись имеет права на изменение DNS.

```
Проверка DNS с client01 (без изменений)

nslookup intranet.company.test
nslookup helpdesk.company.test
```

Ожидаемый результат для обоих имён: 192.168.10.10. Если одно имя не найдено, вернуться к соответствующей записи DNS и проверить настройки DNS-сервера на client01.

9. Публикация сайта Intranet в IIS

Этап 9. Добавить первый веб-сайт

39. Открыть «Диспетчер служб IIS» на dc01.
40. Слева раскрыть dc01; правой кнопкой по «Сайты» → «Добавить веб-сайт».
41. В поле «Имя сайта» ввести Intranet.
42. В поле «Физический путь» выбрать C:\Sites\Intranet (через кнопку с тремя точками можно выбрать папку).
43. В разделе «Привязка» выбрать тип http, IP-адрес «Все неназначенные», порт 80.
44. В поле «Имя узла» ввести intranet.company.test (не http://, без пробелов).
45. Нажать «ОК»; убедиться, что в списке «Сайты» есть Intranet.

Проверка результата: сайт Intranet создан, отображается как запущенный и имеет привязку http / * / 80 / intranet.company.test.

Если не получилось: если IIS сообщает о конфликте привязки, проверить, что именно имя узла указано, а не оставлено пустым.

Этап 10. Проверить документ по умолчанию

46. В IIS Manager щёлкнуть сайт Intranet.
47. В центральной части (представление функций) найти и открыть «Документ по умолчанию».
48. Проверить, что функция включена и в списке есть index.html.
49. Если index.html отсутствует, справа нажать «Добавить», ввести index.html и подтвердить.
50. В Проводнике проверить наличие C:\Sites\Intranet\index.html.

Проверка результата: IIS может открыть индексную страницу по адресу сайта без указания имени файла.

Если не получилось: если вместо страницы появляется ошибка, проверить физический путь в «Основные параметры» сайта и расширение файла.

Этап 11. Открыть Intranet с client01

51. Перейти на client01 и открыть браузер.
52. В адресной строке ввести http://intranet.company.test и нажать Enter.
53. Убедиться, что виден заголовок «Внутренний портал компании».
54. Сохранить скриншот страницы с адресной строкой для отчёта.

Проверка результата: браузер открывает HTML-страницу Intranet; показан адрес именно с http://.

Если не получилось: если сайт не открывается, выполнить диагностические проверки DNS и порта из раздела 13; не отключать firewall целиком.

10. Публикация второго сайта Helpdesk

Этап 12. Добавить второй веб-сайт

55. На dc01 в IIS Manager выбрать «Сайты» → «Добавить веб-сайт».
56. Имя сайта — Helpdesk.
57. Физический путь — C:\Sites\Helpdesk.
58. Тип — http; IP-адрес — «Все неназначенные»; порт — 80.
59. Имя узла — helpdesk.company.test.
60. Нажать «ОК», затем выделить Helpdesk и открыть «Документ по умолчанию»: index.html должен быть в списке.

Проверка результата: сайт Helpdesk есть в IIS Manager и запущен; его имя узла отличается от Intranet.

Если не получилось: если IIS сообщает о конфликте, убедиться, что поле «Имя узла» указано как helpdesk.company.test.

Этап 13. Убедиться, что оба сайта работают

61. На client01 открыть http://intranet.company.test.
62. В другой вкладке открыть http://helpdesk.company.test.
63. Сравнить заголовки: первый — «Внутренний портал компании», второй — «Служба поддержки».
64. Сохранить скриншоты двух разных страниц с адресами.

Проверка результата: два DNS-имени показывают разные страницы на одном IP-адресе и порту 80.

Если не получилось: если открывается одна и та же страница, сравнить привязки обоих сайтов: IIS Manager → выбрать сайт → «Привязки».

11. Управление сайтами и пулами приложений

Этап 14. Посмотреть пулы приложений

65. В IIS Manager щёлкнуть слева «Пулы приложений».
66. Найти пулы Intranet и Helpdesk либо другие, которые связаны с этими сайтами.
67. Вернуться к «Сайты», выбрать Intranet → «Основные параметры» и записать назначенный пул.
68. То же сделать для Helpdesk.
69. Вернуться в «Пулы приложений» и проверить их текущее состояние.

Проверка результата: названия пулов и сайтов записаны в отчёт; студент различает сайт и пул приложений.

Если не получилось: если название пула не совпадает с именем сайта, ориентироваться на значение в «Основные параметры» конкретного сайта.

Этап 15. Остановить сайт и вернуть в работу

70. На dc01 в IIS Manager открыть «Сайты» и выбрать Intranet.
71. Справа в панели «Действия» нажать «Остановить».
72. Перейти на client01 и попробовать обновить http://intranet.company.test: ожидается недоступность ресурса (точный вид ошибки зависит от среды).
73. Открыть http://helpdesk.company.test и убедиться, что второй сайт продолжает работать.
74. Вернуться на dc01, выбрать Intranet и нажать «Запустить».
75. На client01 обновить Intranet и убедиться, что сайт снова открывается.

Проверка результата: после запуска Intranet доступ восстановлен, Helpdesk не изменился.

Если не получилось: если Intranet не восстанавливается, проверить в IIS Manager состояние сайта и его пула приложений.

12. Журналы IIS и HTTP-ошибки

Этап 16. Открыть настройки журналирования

76. На dc01 в IIS Manager выделить сайт Intranet.
77. В средней части окна открыть функцию «Ведение журнала» (Logging).
78. Найти поле «Каталог» и записать указанный путь; обычно это C:\inetpub\logs\LogFiles.
79. Закрыть функцию без изменения настроек.
80. В Проводнике открыть указанный каталог и посмотреть подпапки W3SVC с номерами.
81. Для определения нужной папки посмотреть идентификатор сайта в «Сайты» → сайт Intranet → «Дополнительные параметры» → поле ID.

Проверка результата: студент нашёл каталог журналов именно сайта Intranet.

Если не получилось: если журнал ещё не создан, открыть страницу сайта в браузере, затем подождать запись буфера и обновить содержимое папки.

Этап 17. Создать безопасную ошибку 404

82. На client01 открыть http://intranet.company.test/missing.html — этот файл мы не создавали.
83. Ожидается ответ «404 — не найдено» либо страница ошибки, указывающая на отсутствие ресурса.
84. Вернуться к обычному адресу http://intranet.company.test — он должен работать.
85. На dc01 открыть файл журнала IIS сайта Intranet и найти запрос /missing.html.
86. Проверить столбец sc-status: для этого запроса должно быть значение 404; стандартное имя поля видно в заголовке файла журнала #Fields.

Проверка результата: ошибка воспроизводима, основной сайт работает, в журнале найдена запись с 404.

Если не получилось: если записи нет, подождать и открыть файл позже; проверить, что смотрите журнал правильного сайта и дату записи.

В стандартном W3C-формате IIS время журнала обычно записывается в UTC. Не сравнивайте его с локальными часами без поправки на часовой пояс. Другие значения в строке журнала зависят от конфигурации и браузера.

Часто встречающиеся HTTP-коды

Код	Что означает	Что проверить
200	Успешно	Страница существует и доступна
403	Доступ запрещён	Права NTFS, документ по умолчанию и настройки IIS

Код	Что означает	Что проверить
404	Файл не найден	Имя файла, путь, запрос
500	Ошибка сервера	Журнал, конфигурация, события
503	Служба недоступна	Пул приложений и состояние службы

13. Диагностика, если сайт не открывается

Диагностику выполняйте по порядку. Не меняйте несколько настроек сразу. После каждого исправления повторите ту же проверку с client01.

87. На client01 проверить правильный URL: http://intranet.company.test, без ошибок в имени.
88. В DNS Manager на dc01 убедиться, что существует A-запись intranet с адресом 192.168.10.10.
89. Проверить порт 80 диагностической командой Test-NetConnection; если недоступен — проверить состояние сайта и сетевую конфигурацию.
90. В IIS Manager → «Сайты» проверить, что Intranet запущен.
91. В IIS Manager → Intranet → «Привязки» проверить http, порт 80 и имя узла intranet.company.test.
92. В Проводнике проверить существование C:\Sites\Intranet\index.html и корректность расширения.
93. Если сайт возвращает HTTP-код, открыть журнал IIS и выяснить конкретную ошибку.

```
Диагностические команды с client01; только чтение состояния

Resolve-DnsName intranet.company.test
Test-NetConnection intranet.company.test -Port 80
Invoke-WebRequest http://intranet.company.test -UseBasicParsing
```

Пояснение: Resolve-DnsName показывает IP, Test-NetConnection — достижимость TCP/80, Invoke-WebRequest — HTTP-ответ. Эти команды ничего не устанавливают и не изменяют. Если работаем в Windows PowerShell 5.1, параметр -UseBasicParsing допустим. Проверка браузером остаётся основной.

Этап 18. Диагностический эксперимент с именем узла

94. На dc01 в IIS Manager выбрать сайт Helpdesk и открыть «Привязки».
95. Выделить строку http / 80 / helpdesk.company.test → «Изменить».
96. В поле «Имя узла» временно указать incorrect.company.test и подтвердить. Не менять сайт Intranet.
97. На client01 открыть http://helpdesk.company.test и зафиксировать, что правильная страница Helpdesk больше не выбирается по старой привязке. Конкретная ошибка зависит от наличия других сайтов на порту 80.
98. Вернуться в IIS Manager → Helpdesk → «Привязки» → «Изменить», восстановить helpdesk.company.test.
99. На client01 ещё раз открыть http://helpdesk.company.test и подтвердить восстановление.

Проверка результата: после исправления снова отображается «Служба поддержки»; Intranet продолжал работать.

Если не получилось: если восстановление не помогло, сравнить обе привязки и убедиться, что Helpdesk запущен.

14. Итоговая проверка

- На сервере dc01 работает IIS и существуют два запущенных сайта.
- В DNS-зоне company.test есть intranet и helpdesk; оба указывают на 192.168.10.10.
- На client01 адреса http://intranet.company.test и http://helpdesk.company.test открывают разные HTML-страницы.
- У каждого сайта правильный каталог и Host name при одинаковом HTTP-порту 80.
- Проверены пулы приложений и возможность остановить и заново запустить Intranet.
- Найдена запись о запросе missing.html с кодом HTTP 404.
- Намеренно созданная ошибка привязки Helpdesk исправлена, доступ восстановлен.

15. Паспорт учебного веб-сервера

Паспорт IIS

Параметр	Значение на стенде
Домен	company.test
Сервер IIS	dc01
IP	192.168.10.10
Имя сайта №1	Intranet
Имя сайта №2	Helpdesk
HTTP-порт	80
Каталог Intranet	C:\Sites\Intranet
Каталог Helpdesk	C:\Sites\Helpdesk
Пул Intranet	Заполнить после проверки
Пул Helpdesk	Заполнить после проверки
Фактический путь журналов	Заполнить после проверки

16. Содержание отчёта

100. Тема, цель и используемая упрощённая схема (dc01 + client01).
101. Адресный план и две DNS A-записи.
102. Скриншоты папок с файлами index.html и список сайтов IIS.
103. Настройки привязок Intranet и Helpdesk (имена узлов, порт 80).
104. Два скриншота страниц с client01; адресная строка должна быть видна.
105. Названия и состояния пулов приложений обоих сайтов.
106. Пример журнала IIS со строкой запроса /missing.html и кодом 404.
107. Описание эксперимента с неверным Host name: симптом, причина, исправление и повторная проверка.
108. Краткий вывод: почему сайты с разными именами работают на одном IP и порту 80.

17. Контрольные вопросы

109. 1. Для чего служит IIS в корпоративной сети?
110. 2. Что такое физический каталог сайта?

111. 3. Почему в лабораторной нужны две DNS A-записи?
112. 4. Как браузер помогает IIS выбрать Intranet или Helpdesk?
113. 5. Какие параметры входят в HTTP-привязку?
114. 6. Почему одинаковый IP и порт 80 не мешают двум сайтам?
115. 7. Как проверить, что имя файла index.html не заканчивается на .txt?
116. 8. Для чего нужен пул приложений?
117. 9. Что произойдёт, если остановить сайт Intranet?
118. 10. Где найти путь к журналам IIS?
119. 11. Что означает код HTTP 404?
120. 12. Чем ошибка DNS отличается от неверного Host name?
121. 13. Почему при диагностике нельзя сразу отключать все правила Windows Firewall?
122. 14. Почему установка IIS на контроллер домена допустима лишь как учебное упрощение?

18. Критерии оценки

Оценивание лабораторной работы (100 баллов)

Критерий	Баллы
Подготовка стенда и проверка DNS	15
Каталоги и корректные HTML-файлы	15
Оба IIS-сайта и HTTP-привязки	20
Проверка двух сайтов с клиента	15
Пулы и остановка/запуск сайта	10
Журнал IIS и ошибка 404	10
Эксперимент с ошибкой привязки и восстановление	10
Отчёт и вывод	5
ИТОГО	100

Работа завершена, когда восстановлены оба сайта, все проверочные действия выполнены, а отчёт содержит доказательства результата. Запрещается оставлять намеренно испорченную привязку после эксперимента.